

Analyse de chantier — maison préfabriquée

« poteaux + panneaux » montée en 30 jours

Décorticage complet d'une vidéo de chantier réel (Sorocaba, État de São Paulo, Brésil) et points d'amélioration pour la gamme Noéma.

Analyse réalisée à partir de 61 images extraites de la vidéo.

SURFACE

43 m² + 22 m² trottoir

ÉQUIPE

4-5 ouvriers

SYSTÈME

Poteaux rainurés + panneaux

DÉLAI ANNONCÉ

30 jours clé en main

ENGINS DE LEVAGE

Aucun — 100 % manuporté

Avertissement. Ce rapport est établi par lecture d'images vidéo : les dimensions, durées et compositions citées sont des estimations visuelles, sans valeur contractuelle. Toute reprise pour la conception Noéma doit être validée par un ingénieur structure agréé (réf. diagnostic NOEMA_ENGINEER_AGENT V1, décisions D1-D11).

01 Fiche d'identité du chantier

Ouvrage

Maison individuelle plain-pied « casa pré-moldada », 43 m² habitables + 22 m² de trottoir périphérique carrelé, livrée peinte, carrelée, équipée (élec + plomberie + menuiseries).

Contexte

Parcelle étroite enclavée entre deux constructions existantes en brique — accès impossible aux engins de levage. Marché : autoconstruction sociale / petite promotion locale, vente directe (contact WhatsApp affiché dans la vidéo).

Système constructif

Ossature de poteaux béton armé rainurés pleine hauteur (~2,7 m), encastrés au sol ; remplissage par panneaux minces préfabriqués (~4-5 cm) glissés dans les rainures et empilés ; refends intérieurs dans le même système ; charpente bois légère + tôle imitation tuile.

Texture des panneaux

Motif « brique » et « planche » moulé dans le coffrage — la façade finie est simplement peinte, sans enduit extérieur épais.

Fondation / sol

Poteaux scellés dans des trous creusés à la main ; soubassement de 2-3 rangs de blocs pleins entre poteaux (surélévation ~30-40 cm) ; dalle unique coulée en béton prêt à l'emploi (camion-toupie) **autour des poteaux**, sur film plastique + treillis soudé, réseaux posés avant coulage.

Ce que prouve ce chantier

Le système « poteaux + panneaux manuportés » fonctionne à l'échelle d'une maison complète, sur terrain enclavé, avec une petite équipe et un seul approvisionnement en béton prêt-à-l'emploi.

02 Chronologie du montage (8 étapes observées)



≈ 0:00 – 0:40

1 · Implantation & trous de poteaux

Nivellement sommaire, cordeaux sur chaises bois, creusement des trous à la **pelle/tarière manuelle** au droit de chaque poteau — périmètre **et refends intérieurs**.

⚠ **Aucune étude de sol visible : portance présumée, pas vérifiée.**

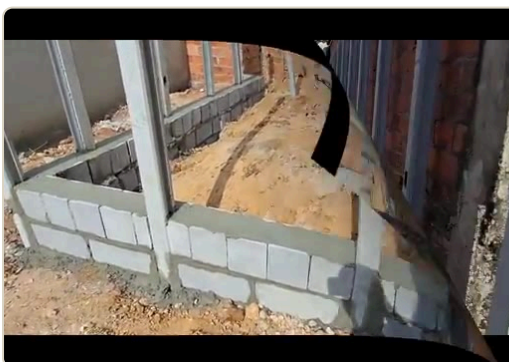


≈ 0:40 – 0:55

2 · Levage des poteaux à la main

Poteaux rainurés pleine hauteur dressés par 2-3 hommes, réglés au fil à plomb, calés puis **scellés au béton** dans leurs trous : encastrement en pied. Toute l'ossature est plantée avant le premier panneau.

✓ **Confirme le scénario « manuporté » (décision D2 Noéma).**



≈ 0:50

3 · Soubassement en blocs pleins

Entre les poteaux, 2-3 rangs de blocs béton pleins forment un muret de soubassement : surélévation du plancher (~30-40 cm), rattrapage de pente, protection contre le ruissellement.

✓ **Bon réflexe anti-humidité — à conserver et améliorer (arase étanche absente).**



≈ 1:00 – 1:15

4 • Réseaux + préparation de dalle

Film polyéthylène noir (barrière anti-remontées) sur toute l'emprise, **treillis soudé**, tuyauteries PVC (évacuations, alimentations) posées **avant** le coulage.

✓ **Réseaux intégrés avant dalle : zéro percement destructif après coup.**



≈ 1:10 – 1:50

5 • Dalle coulée autour des poteaux

Béton prêt à l'emploi livré par camion-toupie et pompé jusqu'au fond de parcelle. La dalle **enrobe le pied des poteaux** : elle verrouille l'ossature (diaphragme bas) et sert de sol fini. Tirage à la règle.

⚠ **Rend l'ouvrage indémontable — incompatible avec un modèle de location.**



≈ 2:00 – 2:30

6 • Panneaux glissés à la main

Panneaux livrés à plat en paquets, soulevés par 2 hommes et **glissés par le haut dans les rainures**, empilés jusqu'à hauteur. Extérieur : texture brique moulée ; certaines faces : texture planche. Travail à l'échelle pour les derniers rangs.

✓ **Vitesse de montage des murs : quelques heures pour l'enveloppe complète.**



≈ 2:30 – 2:45

7 • Charpente bois + couverture

Charpente légère clouée en tête de poteaux, couverture tôle imitation tuile, débord de toit généreux avec planche de rive côté façade.

⚠ **Pas de chaînage béton/métal en tête de mur : la liaison n'est que clouée. Pas de gouttière visible.**



≈ 2:45 – 5:00

8 • Finitions humides (la moitié de la vidéo !)

Enduit taloché intérieur, saignées + gaines et boîtiers électriques, châssis alu + grilles, faïence et carrelage posés au laser, peinture extérieure au rouleau, appareillage, trottoir carrelé.

⚠ Sur ~30 jours, la structure prend ~5 jours ; les finitions consomment tout le reste.

03 Verdict d'ingénieur — forces & faiblesses

✓ CE QU'ILS FONT BIEN (À COPIER)	✗ CE QU'ILS FONT MAL (À CORRIGER)
Montage 100 % manuporté : aucun engin, faisable sur parcelle enclavée	Aucune étude de sol ; scellements présumés suffisants
Dalle unique enrobant les poteaux = verrouillage + sol fini en 1 coulage	Dalle coulée = ouvrage définitif, indémontable, irrécupérable
Réseaux (PVC, fourreaux) posés avant coulage	Saignées électriques faites après coup dans les panneaux (poussière, casse, main-d'œuvre)
Soubassement surélevé en blocs pleins (~30-40 cm)	Pas d'arase étanche / film anti-capillarité entre soubassement et panneaux
Texture brique/planche moulée : façade finie sans enduit extérieur	Étanchéité des joints assurée uniquement par enduit + peinture (métier humide, lent)
Refends intérieurs dans le même système (mutualisation des composants)	Aucun chaînage en tête de mur : charpente simplement clouée sur les poteaux
Débord de toiture avec planche de rive	Pas de gouttière ni descente d'eaux pluviales visibles
Petite équipe stable (4-5), un seul approvisionnement béton	~20 jours de finitions humides sur 30 : le gain préfa est dilué

04 Les 8 points d'amélioration Noéma

Classés par priorité. Chaque amélioration indique le défaut observé dans la vidéo et la réponse à intégrer au cahier des charges Noéma.

A1 Chaînage haut périphérique

P0 • structure

DÉFAUT OBSERVÉ

Têtes de poteaux libres, charpente clouée directement : sous vent fort (pluies tropicales CI), la toiture et la tête de mur sont le maillon faible.

AMÉLIORATION NOÉMA

Lisse/chaînage béton ou métallique ceinturant toutes les têtes de poteaux + fixations anti-soulèvement calculées. Transforme l'ensemble en « boîte rigide ».

A2 Deux variantes d'assise : Vendu / Location

P0 · modèle éco

DÉFAUT OBSERVÉ

La dalle coulée autour des poteaux est efficace mais définitive : impossible de démonter et récupérer le module.

AMÉLIORATION NOÉMA

Variante **Vendu** : dalle coulée (méthode vidéo, la moins chère). Variante **Location** : embase/longrine préfabriquée + ancrages boulonnés démontables — le composant qui rend l'actif mobile et récupérable.

A3 Joints traités en usine, pas à l'enduit

P0 · étanchéité

DÉFAUT OBSERVÉ

Étanchéité obtenue en enduisant/peignant tout le mur après montage : lent, dépendant de la météo et du geste ouvrier.

AMÉLIORATION NOÉMA

Profilé/mastic d'étanchéité dans la rainure + feuillure avec larmier moulée dans le panneau + essai d'aspersion sur prototype. Objectif : mur étanche **au montage**, sans enduit.

A4 Elec & plomberie pré-intégrées en usine

P1 · délai

DÉFAUT OBSERVÉ

Saignées taillées dans les panneaux sur site, gaines et boîtiers posés puis recouverts d'enduit : des jours de travail et des panneaux affaiblis.

AMÉLIORATION NOÉMA

Fourreaux, boîtiers et réservations **moulés en fabrication** (catalogue fermé de positions), tableau pré-câblé, attentes CIE/SODECI aux interfaces standard.

A5 Panneaux finis au démoulage

P1 · délai

DÉFAUT OBSERVÉ

~20 jours sur 30 sont des finitions humides (enduit, carrelage, peinture) : le gain de la préfabrication est dilué aux deux tiers.

AMÉLIORATION NOÉMA

Texture moulée + **peinture/lasure appliquée en usine** ; zones humides livrées en panneaux pré-revêtus ; sanitaires en bloc pré-monté. Cible : passer de 30 jours à ≤ 7 jours sur site.

A6 Arase étanche + protection du soubassement

P1 · durabilité

DÉFAUT OBSERVÉ

Soubassement surélevé (bien) mais sans coupure de capillarité entre blocs et panneaux ; pluie battante et remontées humides attaqueront les panneaux minces.

AMÉLIORATION NOÉMA

Film/arase étanche systématique en tête de soubassement + enrobage majoré des armatures (classe d'exposition tropicale/côtière) + trottoir périphérique drainant imposé dans la notice de pose.

A7 Gestion des eaux de toiture

P2 · durabilité

DÉFAUT OBSERVÉ

Débord de toit correct mais aucune gouttière ni descente : l'eau ruisselle au pied des murs et du soubassement.

AMÉLIORATION NOÉMA

Gouttière + descentes incluses dans le kit toiture (C8), rejet à distance du soubassement ; option récupération d'eau de pluie (marché CI/Gabon).

A8 Qualification du sol avant pose

P2 · process

DÉFAUT OBSERVÉ

Trous creusés et poteaux scellés sans aucune vérification de portance — acceptable pour de l'habitat léger local, risqué en série.

AMÉLIORATION NOÉMA

Mini-protocole de qualification du sol dans la notice de pose (test simple + matrice sol → type de fondation, réf. D7) ; étude géotechnique sur les sites institutionnels.

05 Ce que cette vidéo tranche pour Noéma

- **D2 — Stratégie de pose : TRANCHÉE.** Le manuporté fonctionne à l'échelle d'une maison de 43 m², sur parcelle enclavée, avec 4-5 ouvriers et zéro engin. Noéma démarre en manuporté ; le panneau pleine hauteur posé à l'engin reste une évolution de gamme ultérieure.
- **D6/D7 — Stabilité & fondation :** l'encastrement en pied + dalle périphérique est validé en pratique ; Noéma y ajoute le chaînage haut (A1) et décline l'assise en deux variantes Vendu / Location (A2).
- **Positionnement :** la promesse « 30 jours clé en main » de ce constructeur est battable. Avec des panneaux finis usine, des réseaux pré-intégrés et des joints secs, Noéma peut viser **≤ 7 jours** sur site pour un module équivalent — et 1 jour pour les petits modules (box, sanitaire, guérite).
- **Preuve marché :** ce chantier est vendu par un artisan local via WhatsApp, sans marque ni réseau. Un produit industrialisé, garanti, avec financement (location / location-accession) part avec une longueur d'avance décisive.

06 Séquence de montage Noéma (SOP v0 — version améliorée)

#	ÉTAPE	CONTENU NOÉMA (AMÉLIORATIONS INTÉGRÉES)
1	Qualification du site	Vérification foncière + mini-protocole sol (A8) + implantation par gabarit de traçage fourni avec le kit.
2	Assise	Variante Vendu : fouilles + scellement poteaux + dalle enrobante. Variante Location : embase préfa + ancrages boulonnés (A2). Arase étanche systématique (A6).
3	Ossature	Poteaux rainurés manuportés, réglés au gabarit d'entraxe (trame 1200), contrôle de verticalité consigné.
4	Réseaux sous dalle	Attentes plomberie/élec positionnées sur plan standard avant coulage (variante Vendu) ou intégrées à l'embase (Location).
5	Panneaux	Glissés à 2 hommes, joints à profilé/mastic posés à l'avancement (A3) — aucun enduit requis, panneaux finis usine (A5).
6	Chaînage haut	Lisse périphérique ceinturant les têtes de poteaux, connexions d'angle (A1).
7	Toiture	Kit charpente + bac aluzinc, fixations anti-soulèvement calculées, gouttière + descentes incluses (A7), débord ≥ 350 mm.
8	Équipement & réception	Menuiseries dans réservations moulées, tableau pré-câblé raccordé (A4), essai d'aspersion des joints, PV de réception + montage chronométré (retour qualité usine).

Prochaine étape recommandée. Prototyper le module 1 (basique) selon cette SOP et mesurer : temps de montage réel, étanchéité (essai d'aspersion), démontabilité de la variante Location. Les

résultats alimentent le gel des spécifications V1 (jalon J+90 de la roadmap ingénierie).

Noéma Construction · Veille technique – analyse vidéo « Casa pré-moldada pronta em 30 dias » (Sorocaba, SP, Brésil) · Rapport généré le 07/07/2026 · Images : captures extraites de la vidéo, droits réservés à leur auteur – usage d'étude interne uniquement.